

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



XỬ LÝ TIẾNG NÓI

Báo cáo giữa kỳ: Xây dựng sách DAISY

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS. Đinh Điền

TS. Châu Thành Đức

TS. Đỗ Đức Hào

Sinh viên thực hiện:

24C15054 - Phù Thị Kim Trang

24C11072 - Huỳnh Thanh Xuân

24C11036 - Phạm Hoàng Vũ

24C11044 - Lê Hoàng Nhân

24C11017 - Huỳnh Lê Nguyên

K34 - Học phần 3

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

1. Tìm hiểu DAISY3

1.1. DAISY3 là gì?

DAISY 3 là gì? DAISY 3 (còn gọi là ANSI/NISO Z39.86-2005) là tiêu chuẩn sách nói kỹ thuật số dành cho người khiếm thị và người khó khăn khi đọc chữ. Một sách DAISY 3 cung cấp trải nghiệm đọc **đồng bộ văn bản – âm thanh** và khả năng điều hướng linh hoạt, tương tự như đọc sách in đối với người sáng mắt.

DAISY 3 hỗ trợ văn bản, âm thanh (thường định dạng MP3), hình ảnh (kèm mô tả *alt*), công thức toán (MathML), v.v. So với EPUB, DAISY được thiết kế chuyên biệt cho **sách nói** và người dùng khiếm thị, tích hợp sẵn các tính năng hỗ trợ tiếp cận mà EPUB phải tùy thuộc vào tuân thủ chuẩn truy cập (WCAG). Một sách DAISY 3 **bao gồm nhiều tệp** trong một thư mục, không phải một tệp đơn lẻ như EPUB.

Để tạo sách nói, việc xử lý tài liệu đầu vào là rất quan trọng. Có ba trường hợp chính:

- (1) Có văn bản nhưng chưa có âm thanh: Đây là bài toán Text-to-Speech (TTS). Sử dụng các công cụ TTS để chuyển văn bản thành giọng nói, tạo ra sách nói từ tài liệu.
- (2) Có âm thanh nhưng chưa có văn bản: Đây là bài toán Speech-to-Text (STT), cần phải trích xuất văn bản từ audio. Sau đó, thực hiện phân đoạn audio để khớp từng câu, đoạn với file âm thanh tương ứng.
- (3) Tài liệu dạng PDF hoặc hình ảnh: Đây là trường hợp phức tạp nhất. Cần dùng OCR (Optical Character Recognition) để trích xuất văn bản từ hình ảnh, sau đó quay lại bài toán TTS để tạo sách nói.

Trong đồ án này, nhóm đã sử dụng cả hai phương pháp đầu tiên. Cụ thể, nhóm đã dùng TTS để tạo sách từ các file văn bản có sẵn và dùng STT để xử lý các tài liệu sách có audio.

1.2. Cấu trúc của DAISY3.

Cấu trúc tệp của DAISY 3: Một sách DAISY 3 bao gồm nhiều tệp trong một thư mục, không phải một tệp đơn lẻ như EPUB. Cụ thể, một đầu sách DAISY sẽ có:

- Tệp DTBook (.xml): Tệp XML chứa nội dung văn bản của sách theo chuẩn DTBook (DAISY Talking Book). Đây là xương sống văn bản của sách.
- Tệp SMIL (.smil): Các tệp SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) dùng để đồng bộ văn bản với âm thanh. Mỗi SMIL xác định các đoạn thời gian audio tương ứng với các đoạn văn bản cụ thể trong DTBook.
- Tệp âm thanh (.mp3): Các tệp MP3 chứa âm thanh lời đọc của sách. Mỗi đoạn âm thanh thường tương ứng với một phần nội dung (ví dụ chương hoặc phần).
- Tệp cấu trúc (.ncx): Tệp NCX (Navigation Control file for XML) chứa mục lục điều hướng của sách – liệt kê các mục (như chương, mục, trang) và trỏ tới vị trí tương ứng trong sách (thông qua tham chiếu SMIL).
- Tệp gói (.opf): Tệp OPF (Open Packaging Format) chứa thông tin siêu dữ liệu (tiêu đề, tác giả, ngôn ngữ, v.v.) và danh mục liệt kê tất cả các tệp cấu thành sách DAISY. OPF cũng chỉ định tệp NCX để trình đọc biết cách điều hướng.

Một sách DAISY vì vậy được phát hành dưới dạng **thư mục** gồm các tệp .xml, .mp3, .smil, .ncx, .opf... thay vì gói nén .epub như chuẩn EPUB.

Do vậy, thư mục sách DAISY của Thủy Hử sẽ chứa hàng trăm tệp:

- (1) một tệp XML văn bản toàn bộ tiểu thuyết,
- (2) nhiều tệp MP3 cho các chương,
- (3) nhiều tệp SMIL để ghép câu chữ với đoạn âm thanh tương ứng,

(4) một tệp NCX mục lục

(5) một tệp OPF khai báo cấu trúc sách.

Đồng bộ văn bản – âm thanh với SMIL: DAISY 3 cho phép đồng bộ hóa ở mức rất chi tiết, theo câu hoặc cụm từ.

Mỗi câu hoặc đoạn trong tệp **XML** sẽ được gán một định danh duy nhất (**xml:id**). Tệp **SMIL** sẽ chứa các phần tử **<code><par></code>** (parallel) để “ghép đôi” đoạn văn bản và đoạn âm thanh tương ứng:

- Phần tử **<code><text></code>** trỏ tới đoạn văn bản (thông qua **src="sach.xml#id_cau"** – gồm tên tệp XML và id của câu).
- Phần tử **<code><audio></code>** trỏ tới tệp MP3 và xác định thời điểm bắt đầu/kết thúc đoạn âm thanh tương ứng (thuộc tính clipBegin và clipEnd).

Nói cách khác, SMIL đóng vai trò bản đồ thời gian: **đánh dấu thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi câu trong file âm thanh** để khi đọc, phần mềm có thể bôi sáng chữ theo tiếng hoặc cho phép nhảy đến câu mong muốn. Chẳng hạn, một đoạn SMIL có thể như sau:

```
<par id="par12">  
  <text src="thuyhu.xml#cau_12" />  
  <audio src="ThuyHu_Chuong1.mp3" clipBegin="00:02:15.500" clipEnd="00:02:27.200" />  
</par>
```

Đoạn trên liên kết câu có id "cau_12" trong *thuyhu.xml* với đoạn âm thanh từ 2 phút 15.5 giây đến 2 phút 27.2 giây trong tệp MP3 chương 1. Bằng cách này, **mỗi câu văn và lời đọc đều được khớp thời gian chính xác**. Theo chuẩn DAISY 3, ta có thể dùng duy nhất **một tệp MP3 lớn cho cả sách** và đánh dấu clipBegin/clipEnd cho từng câu trong SMIL. Tuy nhiên, phương pháp một file MP3 duy nhất có nhược điểm là khi phát phải *seek* (tua) nhiều, dễ trễ trên máy yếu, và khó chỉnh sửa cục bộ khi cần. **Do đó, nên chia nhỏ audio thành nhiều file** (ví dụ mỗi chương một file) để dễ quản lý và tăng hiệu suất.

Điều hướng: Sách DAISY cung cấp khả năng điều hướng linh hoạt và chi tiết. Người đọc có thể **nhảy đến mục lục, chuyển nhanh theo chương, trang số, đoạn, câu, hoặc bỏ qua những**

phần chọn lọc (như ghi chú, chú thích) nếu được đánh dấu thích hợp. Tập NCX chứa cấu trúc mục lục phân cấp (các navPoint), mỗi navPoint gồm tiêu đề (ví dụ tên chương) và đường dẫn `<content src=` trở đến vị trí tương ứng trong sách (thường là một mốc trong file SMIL). Nhờ NCX và SMIL, phần mềm đọc Daisy có thể cho phép: “*Chuyển đến Chương 5*”, “*chuyển đến trang 100*” hoặc “*tua đến câu kế tiếp*”, v.v. một cách nhanh chóng.

Tóm lại, **DAISY 3 yêu cầu tuân thủ cấu trúc đa tập (XML + MP3 + SMIL + NCX + OPF)** và quy tắc đồng bộ âm thanh-văn bản chuẩn xác. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành các bước xây dựng sách DAISY 3 cho *Thủy Hử* dựa trên nguồn audio sẵn có.

2. Bài toán speech to text

2.1 . Chuẩn bị công cụ và môi trường

Trước khi bắt tay xây dựng, bạn cần chuẩn bị một số công cụ phần mềm cần thiết trên máy Mac:

- **Phần mềm DAISY Pipeline 2:** Bộ công cụ chuyển đổi và xử lý sách DAISY chính thức. Pipeline 2 là ứng dụng đa nền tảng (Windows, macOS, Linux) do DAISY Consortium phát triển, hỗ trợ tạo và chuyển đổi giữa các định dạng DAISY, EPUB, Word, HTML, v.v. (đặc biệt giúp tạo DTBook XML và gói DAISY dễ dàng). Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Daisy Pipeline 2 cho Mac (dạng file cài đặt .pkg) từ trang chủ DAISY[\[12\]](#). Sau khi tải xong, mở file .pkg và làm theo hướng dẫn để cài đặt Pipeline 2 như một ứng dụng bình thường.

Lưu ý: Daisy Pipeline 2 yêu cầu Java Runtime Environment (JRE) phiên bản 11 trở lên để chạy. Thông thường trên macOS gói cài đặt đã bao gồm JRE cần thiết. Nếu sau khi cài mà ứng dụng không khởi chạy, hãy cài đặt Java (OpenJDK 11+). Bạn có thể tải Java miễn phí từ AdoptOpenJDK hoặc temurin.

- **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo mã nguồn phổ biến. Dùng VS Code để viết kịch bản (script) Python nhỏ nếu cần, và để chỉnh sửa các tệp XML/SMIL. Hãy cài VS Code từ trang chủ Microsoft (nếu chưa có).

- **Phần mềm đọc DAISY trên macOS:** Để kiểm thử sách tạo ra, bạn nên cài **Dolphin EasyReader** (ứng dụng miễn phí trên Mac App Store) hoặc **Thorium Reader** (ứng dụng mã nguồn mở của EDRLab). Dolphin EasyReader hỗ trợ đọc DAISY 2 & 3, đồng bộ văn bản-âm thanh, hỗ trợ Braille, tùy chỉnh font/màu và đọc offline[17]. Thorium Reader cũng hỗ trợ DAISY 3, EPUB, PDF, giao diện hiện đại và khả năng truy cập cao[18]. Cài sẵn các ứng dụng này để lát nữa mở thử sách DAISY của bạn.

Sau khi đã chuẩn bị các công cụ trên, chúng ta sẵn sàng bắt đầu xử lý nội dung *Thủy Hử*.

2.2 Quá trình làm sách Daisy cho sách Thủy Hử

Sau đây nhóm sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để chạy chương trình xây dựng sách thủy hử mà nhóm đã thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

1.1. Chuẩn bị âm thanh

Tạo thư mục **audio** và lưu các file âm thanh **.mp3** theo định dạng:

audio/Thuy-Hu-{hoi}.mp3

Ví dụ:

audio/Thuy-Hu-68.mp3

1.2. Chuẩn bị văn bản

Tạo thư mục **doc** chứa các file văn bản **.docx** của từng hồi, đặt tên theo định dạng:

doc/Hoi{hoi}.docx

Ví dụ: doc/Hoi1.docx

Bước 2: Cài đặt môi trường

Tạo môi trường và cài đặt thư viện cần thiết từ file `requirements.txt`:

```
conda create --name <env> --file requirements.txt
```

Bước 3: Tải mô hình LLM

Mục đích của bước này là để LLM tự động hiệu đính chính tả dựa trên nội dung tham chiếu từ file `.docx`

Tải mô hình về máy:

```
ollama pull llama3
```

Bước 4: Cấu hình phạm vi chạy

Mở file `daisy_pipeline.py` và chỉnh sửa giá trị `range` để chọn các hồi cần xử lý.

Ví dụ: nếu chỉ muốn kiểm thử hồi 1: `range = range(1, 2)`

Nhóm đã cung cấp sẵn một đoạn test cho hồi 1.

Bước 5: Chạy pipeline

```
python ./daisy_pipeline.py
```

Bước 6: Hiệu chỉnh file dtbook và smil thủ công

Ở bước này, nhóm sẽ hiệu chỉnh lại các sai sót ở file dtbook hoặc smil (Nếu có)

Bước 7: Kiểm thử

Mở file sách Daisy bằng **Easy Reader** để kiểm thử kết quả: Mở Easy Reader, sau đó chọn import book, tải file book.opf lên và mở sách nói.

2.3 Quá trình làm sách Daisy cho bộ sách cánh diều

Về cơ bản thì các bước cũng tương tự như 2.2

Nhưng vì không có text sẵn có của Bộ sách cánh diều, nên nhóm đã dùng LLM để hiệu đính chính tả trực tiếp thay vì dùng text có sẵn làm tham chiếu.

Nghĩa là sau khi chạy alignment.py để tạo ra text cho bộ sách cánh diều, nhóm đã chạy lần lượt các file sau để hiệu đính chính tả:

```
correct_for_gdcd.py  
  
correct_for_ngu_van.py  
  
correct_for_tiemg_viet.py
```

Bước tiếp theo, nhóm nhận thấy rằng sách giáo khoa cần có mục lục cho các bài, và các bài thì bắt đầu ở dạng “Bài + Số”, nhóm đã dựa vào điều này để tạo code tạo mục lục tự động (create_refer.py) để tạo mục lục tự động cho Bộ Sách Cánh Diều, và copy vào file navigation.ncx

Cuối cùng là hiệu chỉnh sai sót thủ công (Nếu có)

3. Bài toán text to speech

3.1 . Chuẩn bị công cụ và môi trường

Nếu sử dụng công cụ TTS(Text-To-Speech) là eSpeak hoặc SAPI thì hệ điều hành bắt buộc phải là Windows, tuy nhiên hai công cụ TTS trên đều có những hạn chế như không đọc rõ chữ, thiếu nhịp điệu trầm bổng, ngắt nghỉ chưa hợp lý... Vì thế, nên sử dụng các Cloud Service, có thể

trương thích với Daisy Pipeline 2 và còn sử dụng được trên cả ba hệ điều hành Windows, MacOS, Linux. Nếu gặp những cuốn sách phát sinh các lỗi sai ngoài ý muốn, còn cần phải có kỹ năng lập trình để tự động chỉnh sửa các phần bị sai. Các công cụ cần có bao gồm:

- **Phần mềm Daisy Pipeline 2.**
- **Công cụ chuyển đổi từ epub sang docx online:** [Convertio.co](https://convertio.co)
- **Microsoft Azure API:** Cần phải bật dịch vụ TTS
- **Phần mềm đọc sách Daisy:** Dolphin Easy Reader, đây là phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt miễn phí.

2.2 Quá trình làm sách Daisy cho sách “Súng, Vi trùng và Thép”

Bước 1: Cài đặt môi trường

- Lần lượt cài đặt các công cụ Daisy Pipeline 2, Dolphin Easy Reader.
- Đăng ký tài khoản Microsoft Azure, nếu là sinh viên hoặc học viên của trường có liên kết với các dịch vụ của Microsoft, thì hãy sử dụng tài khoản được cấp để nhận miễn phí 100\$ và không cần phải khai báo thẻ tín dụng. Tham khảo [video](#) để biết cách tạo API và Region cho dịch vụ TTS trên Azure. Lưu ý rằng khi tạo Resource Groups cần chọn phương thức là Azure for Students.

Abonnement * ⓘ	Azure for Students
Nom du groupe de ressources * ⓘ	
Région * ⓘ	(Asia Pacific) Southeast Asia

Sau khi có API, cần kiểm tra với API và Region, có thể kết nối để dịch vụ TTS đã đăng ký hay không. Từ ứng dụng Daisy Pipeline 2 > File > Settings.

Settings

- General
- Appearance
- Browse Voices
- Preferred Voices
- TTS Engines**

After configuring these engines with the required credentials, they will be available under 'Voices'.

Azure

Key

Region

Connected ☒

[Disconnect](#)

Google

Sau khi đã chắc chắn rằng có thể kết nối, chọn mô hình và thêm vào danh sách mô hình.

Settings

- General
- Appearance
- Browse Voices**
- Preferred Voices
- TTS Engines
- More TTS Options

Language

Engine

Dialect

Gender/Age

Voice

Selected: "Hoài My", Vietnamese (Vietnam), azure, female-adult.

Enter text to hear a preview:

▶ 0:00 / 0:03 🔊 ⋮

This voice has been added to [your list](#).

- General
- Appearance
- Browse Voices
- Preferred Voices**

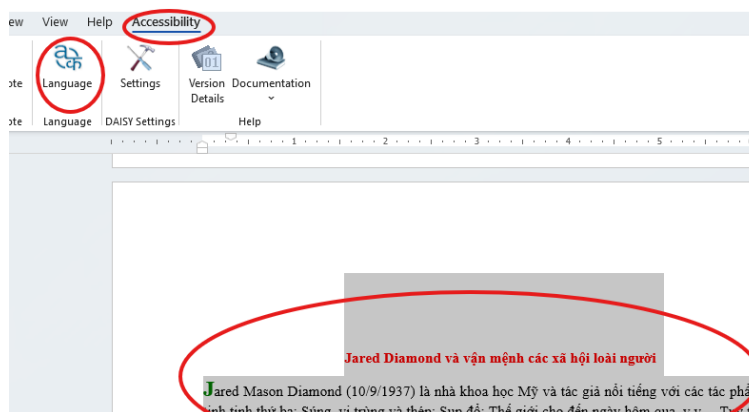
Vietnamese

Name	Engine	Language	Gender/Age	Set default	Remove
Hoài My	Azure	Vietnamese (Vietnam)	female-adult	☒	×
Nam Minh	Azure	Vietnamese (Vietnam)	male-adult	☐	×

The default voice for Vietnamese is **Hoài My**. [Clear default](#)

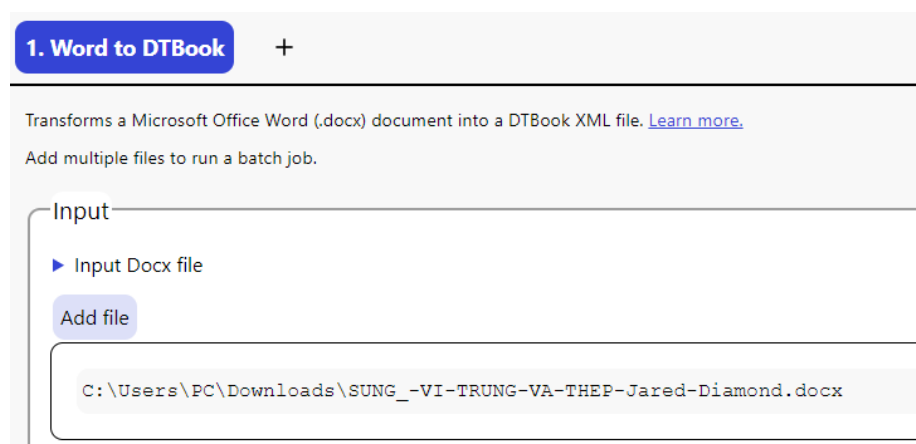
Bước 2: Đưa sách về dạng DAISY 3

- Các sách khi tải trên Internet thường ở rất nhiều định dạng, tuy nhiên định dạng tốt nhất để thực hiện TTS cho tiếng Việt đơn giản và dễ dàng nhất là sử dụng “.docx”, vì thế nên cần chuyển các định dạng như: “.epub”, “.pdf”,... sang “.docx”.
- Sau đó, cần phải chuyển ngôn ngữ của tệp “.docx” về tiếng Việt. Chọn toàn bộ văn bản >

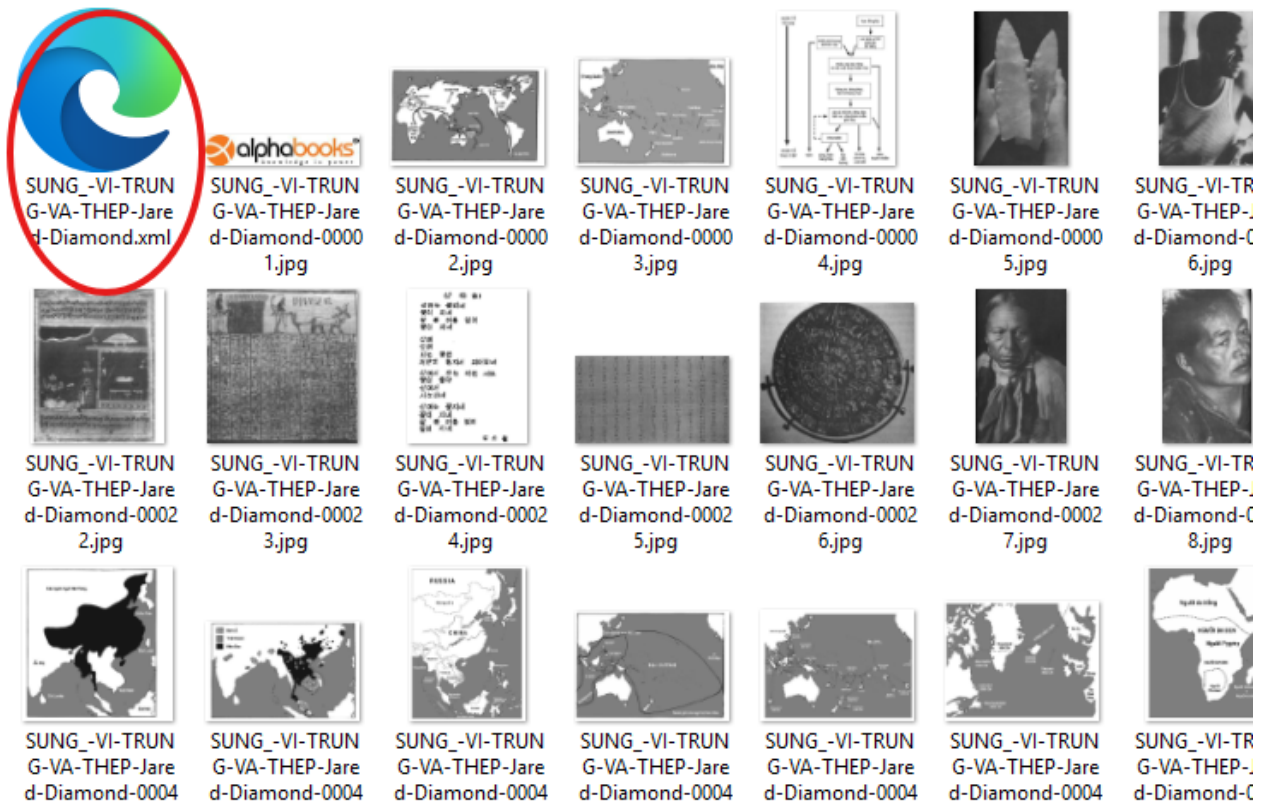


Accessibility > Language > Vietnamese.

- Sử dụng Daisy Pipeline 2 để đưa sách từ Word về DTBook



- Sau khi có được tệp DTBook Output, cần kiểm tra xem tệp “.xml” có hợp lệ hay không.



Trong trường hợp tệp này có vấn đề vì các thẻ xml bắt đầu và kết thúc không trùng khớp, ***bắt buộc phải hiệu chỉnh*** để cho ra tệp “.xml” hợp lệ. Có thể sử dụng các công cụ có sẵn hoặc công cụ lập trình để hiệu chỉnh.

- Tiếp theo, sử dụng Daisy Pipeline 2 để đưa sách về dạng DAISY 3, có tích hợp giọng đọc.

1. Word to DTBook

2. DTBook to DAISY 3

+

Converts multiple DTBooks to DAISY 3 format. Text can be recorded in T

Input

▶ DTBook file

Select file

C:\Users\PC\Documents\Master\Xu-ly-tieng-noi\G

Options

Custom job name:

▶ Enable text-to-speech

☒

▶ Enable TTS log

☒

▶ Lexicons

Browse for a file or enter a URI:

Add file

 or

No items

▶ With text

☒

▶ Detect words

☒

▶ Speak image alt text

☒

Back

Run

- Cuối cùng, ta thu được tập “DAISY 3” bao gồm các tệp “.smil”, “.mp3”, “.xml”,... Sử dụng công cụ Dolphin Easy Reader để xem kết quả.



4. Các vấn đề gặp phải khi thực hiện bài toán và cách giải quyết

4.1 File audio có watermark

Do audio có gắn watermark, nên sẽ có một số đoạn có text như thế này:

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh

Nhóm đã giải quyết bằng cách tìm các đoạn có gắn watermark và thay thế bằng text thực tế từ file docx

4.2 Speech to text sai chính tả

Kết quả ASR do WhisperX tạo ra sẽ có sai sót về mặt chính tả, nhóm đã giải quyết bằng cách dùng LLM để tự động chỉnh sửa lại chính tả từ file text thực tế có được, ý tưởng chính như sau:

- Bước 1: Lặp qua từng segment
- Bước 2: Tìm đoạn text tương đồng nhất trong reference bằng cách tính độ tương đồng (SequenceMatcher)
- Bước 3: Lấy kết quả ở bước 2 làm tham chiếu để chỉnh sửa lại text của segment

- Bước 4: Xoá đoạn đã reference ở bước 2 ra để quá trình tìm kiếm ở bước 2 tiếp theo được diễn ra nhanh hơn

4.3 Thiếu resource chạy code

Nhóm thiếu resource để chạy các model ASR, chạy inference để chỉnh sửa chính tả,...

Nhóm đã giải quyết bằng cách đưa source code lên kaggle và khởi chạy code trên đó

4.5 Text-To-Speech chưa thể hiện được hết ý nghĩa

Đối với các loại dữ liệu dạng bản, biểu đồ thì các công cụ TTS chỉ đọc phần chú giải mà không miêu tả những dữ liệu có bên trong, điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho người nghe trong việc hiểu được nội dung của dữ liệu.

Đồng thời, với các sách chứa các tên, địa danh hay từ vựng nước ngoài, dịch vụ TTS của Azure cũng chưa làm tốt việc phát hiện đúng ngôn ngữ và phát âm tự động, trong khi việc tùy chỉnh thể ngôn ngữ cho từng tên riêng hoặc địa danh trong một cuốn sách lớn là vô cùng khó khăn.

5. Hướng phát triển

5.1 Fine tune LLM để đảm nhận việc chỉnh sửa chính tả

Thay vì chạy inference từ LLM có sẵn, ta có thể fine tune một model có nhiệm vụ chỉnh sửa chính tả cho sách Daisy

5.2 Tự động tìm các đoạn có watermark và tự động chỉnh sửa dựa trên reference có sẵn

Dùng LLM để tự động tìm các đoạn có watermark như: “Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mỹ Gõ”, “Hãy đăng ký kênh”, “Cảm ơn các bạn đã theo dõi” và thay thế bằng text thực tế có sẵn

5.3 Phát triển code thành tool để tự động tạo sách daisy

Phát triển một ứng dụng để tự động tạo sách Daisy từ sách nói mp3 và text reference có sẵn (Nếu có)

5.4 Sử dụng mô hình TTS trên chính máy tính cá nhân.

Sử dụng mô hình có thể nhận dạng được đa ngôn ngữ, từ đó phát âm chính xác, đồng thời tích hợp khả năng mô tả dữ liệu bảng, tranh ảnh hay biểu đồ.